

บทที่ 4 พันธะเคมี

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สวอน. ค่าย 1 · แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก · เฉลยย่ออยู่หน้าสุดท้าย (ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว)

พันธะเคมี

หมวดนี้คือ "ขุมทรัพย์คะแนน" ของ สวอน. ค่าย 1 — ออกสอบทุกปีแบบไม่ต้องเดา ทั้งวาดโครงสร้างลิวอิส ทำนายรูปร่างโมเลกุล เรียงลำดับจุดเดือด และคำนวณพลังงานพันธะ ข้อสอบชอบเอาหลายแนวคิดมาผูกกันในข้อเดียว เช่น ให้วาดลิวอิสก่อน แล้วถามรูปร่าง แล้วถามสภาพขั้ว แล้วถามแรงระหว่างโมเลกุล — ถ้าพลาดขั้นแรก ผิดยกแผง ดังนั้นต้องแม่นตั้งแต่พื้นฐาน

1. ภาพรวม: ทำไมอะตอมต้องสร้างพันธะ

หลักคิดข้อเดียวที่อยู่เบื้องหลังทุกพันธะ: ระบบจะเสถียรขึ้นเมื่อพลังงานต่ำลง อะตอมเดี่ยวส่วนใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ครบ 8 (ไม่เหมือนแก๊สมีสกุล) จึงหาทาง "จัดการอิเล็กตรอน" ให้ตัวเองเสถียรขึ้น ซึ่งทำได้ 3 วิธี และนั่นคือที่มาของพันธะ 3 ชนิด:

วิธีการจัดการอิเล็กตรอน	ชนิดพันธะ	เกิดระหว่าง	ตัวอย่าง
โอนอิเล็กตรอนให้กันขาด	ไอออนิก	โลหะ + อโลหะ	NaCl, MgO
ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่	โคเวเลนต์	อโลหะ + อโลหะ	H ₂ O, CO ₂
ปล่อยอิเล็กตรอนเป็นทะเลไหลเวียน	โลหะ	โลหะ + โลหะ	Cu, Fe

เกณฑ์คร่าวๆ ที่ใช้ตัดสิน: ดูผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) ถ้า $\Delta EN \gtrsim 1.7$ มักเป็นไอออนิก ถ้าน้อยกว่านั้นเป็นโคเวเลนต์ (มีขั้วมาก→น้อยตาม ΔEN) — แต่จำไว้ว่านี่คือ "สเปกตรัม" ไม่ใช่เส้นแบ่งเด็ดขาด ข้อสอบชอบถามกรณีก้ำกึ่งอย่าง AlCl₃ ที่เป็นโคเวเลนต์ทั้งที่มีโลหะ

2. พันธะไอออนิก

การเกิดพันธะ

พันธะไอออนิกเกิดจากโลหะ (IE ต่ำ เสียอิเล็กตรอนง่าย) โอนอิเล็กตรอนให้อโลหะ (EA สูง รับอิเล็กตรอนแล้วคายพลังงาน) กลายเป็นไอออนบวกกับไอออนลบ แล้วดึงดูดกันด้วยแรงไฟฟ้าสถิต

จุดที่เด็กเข้าใจผิดบ่อยมาก: การโอนอิเล็กตรอนเฉยๆ ในสถานะแก๊ส "ไม่คุ้ม" พลังงาน! ลองดูตัวเลขจริง

ตัวอย่างโจทย์ 1 กำหนด IE_1 ของ Na = 496 kJ/mol และ EA ของ Cl = 349 kJ/mol (คายพลังงาน) จงหาพลังงานสุทธิของขั้นตอน $\text{Na(g)} + \text{Cl(g)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g})$ แล้วอธิบายว่าทำไม NaCl จึงยังเกิดได้

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — ดึงอิเล็กตรอนออกจาก Na ต้องใส่พลังงาน: +496 kJ/mol ขั้นที่ 2 — Cl รับอิเล็กตรอน คายพลังงาน: -349 kJ/mol ขั้นที่ 3 — รวม:

$$\Delta E = 496 - 349 = +147 \text{ kJ/mol}$$

ได้ค่า บวก แปลว่าลำพังการไอออไนซ์อิเล็กตรอนดูดพลังงาน ไม่เสถียรขึ้นเลย! สิ่งที่ทำให้ NaCl เกิดได้จริงคือขั้นตอนต่อไป: ไอออนบวก ลบกันลั่นลั่นตัวเรียงตัวเป็นผลึก คายพลังงานก้อนใหญ่ที่เรียกว่า **พลังงานแลตทิซ** (lattice energy ของ NaCl ประมาณ -787 kJ/mol) ซึ่งชดเชยเกินพอ นี่คือเหตุผลว่าทำไมสารไอออนิกจึงเป็น "โครงผลึก" เสมอ ไม่มีโมเลกุล NaCl เดี่ยวๆ

พลังงานแลตทิซกับกฎของคูลอมบ์

$$E \propto \frac{|q_+ \times q_-|}{r_+ + r_-}$$

ประจุยิ่งมาก และไอออนยิ่งเล็ก $\rightarrow$ พลังงานแลตทิซยิ่งสูง $\rightarrow$ จุดหลอมเหลวยิ่งสูง แข็งยิ่งมาก

ตัวอย่างโจทย์ 2 เปรียบเทียบพลังงานแลตทิซของ MgO กับ NaCl (โดยประมาณ) กำหนดรัศมีไอออน: $\text{Na}^+ = 102 \text{ pm}$, $\text{Cl}^- = 181 \text{ pm}$, $\text{Mg}^{2+} = 72 \text{ pm}$, $\text{O}^{2-} = 140 \text{ pm}$

วิธีทำ ระยะระหว่างไอออน: NaCl ได้ $102 + 181 = 283 \text{ pm}$ ส่วน MgO ได้ $72 + 140 = 212 \text{ pm}$

$$\frac{E_{\text{MgO}}}{E_{\text{NaCl}}} = \frac{\frac{2 \times 2}{212}}{\frac{1 \times 1}{283}} = \frac{4 \times 283}{212} \approx 5.3$$

MgO ยึดเหนี่ยวแน่นกว่า NaCl ราว 5 เท่า — สอดคล้องกับจุดหลอมเหลวจริง ($\text{MgO} \approx 2852^\circ\text{C}$, $\text{NaCl} \approx 801^\circ\text{C}$) ข้อสังเกต: **ประจุมีผลแรงกว่ารัศมีมาก** เพราะคูณกันตรงๆ ในเศษ

การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ

- หลักไขว้ประจุ: Al^{3+} กับ $\text{O}^{2-} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ (ประจุรวมต้องเป็นศูนย์)
- เรียกชื่อ: ไอออนบวกก่อน ตามด้วยไอออนลบลงท้าย -ide (ไทยใช้ -ไอด์) เช่น $\text{CaCl}_2 =$ แคลเซียมคลอไรด์
- โลหะที่มีหลายประจุ (ทรานซิชัน) ต้องบอกเลขออกซิเดชันในวงเล็บ: $\text{FeCl}_3 =$ ไอรอน(III) คลอไรด์
- ไอออนหลายอะตอมต้องจำ: NO_3^- ไนเตรต, SO_4^{2-} ซัลเฟต, CO_3^{2-} คาร์บอเนต, PO_4^{3-} ฟอสเฟต, NH_4^+ แอมโมเนียม, OH^- ไฮดรอกไซด์

สมบัติของสารไอออนิก

1. ของแข็งผลึก จุดหลอมเหลว/จุดเดือดสูง
2. แข็งแต่ **เปราะ** — ทบแล้วชั้นไอออนเลื่อน ประจุเหมือนกันมาเจอกัน ผลักกันแตก
3. สถานะของแข็ง **ไม่นำไฟฟ้า** (ไอออนถูกตรึง) แต่หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้ว **นำไฟฟ้า** (ไอออนเคลื่อนที่ได้อ) — จุดนี้ ข้อสอบใช้แยกชนิดสารบ่อยที่สุด
4. หลายชนิดละลายน้ำได้ดี เพราะน้ำมีขั้วเข้าไปล้อมไอออน (ไฮเดรชัน)

3. พันธะโคเวเลนต์และโครงสร้างลิวิส

พันธะโคเวเลนต์คือการที่อะตอมอโลหะสองตัว "แชร์" อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเสียอิเล็กตรอน (IE สูงทั้งคู่) การแชร์ 1, 2, 3 คู่ ได้พันธะเดี่ยว คู่ สาม ตามลำดับ

ขั้นตอนวาดโครงสร้างลิวิส (ท่องเป็นสูตร 5 ขั้น)

1. นับ เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวมทุกอะตอม (ไอออนลบบวกเพิ่ม ไอออนบวกหักออก)

2. วางโครง — อะตอมที่ EN ต่ำสุด (และไม่ใช่ H) อยู่กลาง โยงพันธะเดี่ยวไปอะตอมรอบ
3. หัก อิเล็กตรอนที่ใช้ทำพันธะ (พันธะละ 2)
4. เติม ที่เหลือให้อะตอมรอบครบออกเตตก่อน เหลือแล้วค่อยใส่อะตอมกลาง
5. เช็ก อะตอมกลาง — ถ้าไม่ครบ 8 ให้ดึงคู่อิเล็กตรอนจากอะตอมรอบมาทำพันธะคู่/สาม

ตัวอย่างโจทย์ 3 จงวาดโครงสร้างลิวอิสของคาร์บอเนตไอออน CO_3^{2-}

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — นับอิเล็กตรอน: C มี 4, O มี $3 \times 6 = 18$, ประจุ $2-$ เพิ่มอีก 2

$$4 + 18 + 2 = 24 e^-$$

ขั้นที่ 2 — C อยู่กลาง (EN ต่ำกว่า O) โยงพันธะเดี่ยว C-O สามเส้น ทั่วไป $3 \times 2 = 6$ เหลือ $24 - 6 = 18$ ขั้นที่ 3 — เติมให้ O แต่ละตัว ตัวละ 3 คู่อิเล็กตรอน ใช้หมด 18 พอดี ขั้นที่ 4 — เช็ก C: มีแค่ 6 อิเล็กตรอน (3 พันธะ) ไม่ครบออกเตต → ดึงคู่อิเล็กตรอนจาก O หนึ่งตัวลงมาทำพันธะคู่ C=O ขั้นที่ 5 — ได้โครงสร้างที่ C มีพันธะคู่ 1 เส้น พันธะเดี่ยว 2 เส้น อย่างลึบวงเล็บใส่ประจุ $2-$ มุมขวามุมบน

กฎออกเตตและข้อยกเว้น (ออกสอบข้อวั)

ประเภท	อะตอมกลางมี	ตัวอย่าง	เหตุผล
ไม่ครบ 8	4 หรือ $6 e^-$	BeCl_2 (4), BF_3 (6)	Be, B มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนน้อย
เกิน 8 (ออกเตตขยาย)	10, $12 e^-$	PCl_5 (10), SF_6 (12)	คาบ 3 ลงไปมีออร์บิทัล d ว่าง (คำอธิบายเชิงลึกปัจจุบันเน้นที่ขนาดอะตอมกลางที่ใหญ่พอ แต่ละระดับ s, p, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz

จดจำง่าย: อะตอมคาบ 2 (C, N, O, F) ห้ามเกิน 8 เด็ดขาด ส่วนคาบ 3 ขึ้นไป (P, S, Cl, Xe) ขยายได้

4. เรโซแนนซ์และประจุฟอร์มัล

เรโซแนนซ์

จาก CO_3^{2-} เมื่อแก้ — พันธะคู่จะวางที่ O ตัวไหนก็ได้ 3 แบบ โครงสร้างจริงไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็น "ลูกผสม" (resonance hybrid) ของทั้งสาม ผลคือ พันธะ C-O ทั้งสามเส้นยาวเท่ากัน มีอันดับพันธะ (bond order) เท่ากัน

$$\text{bond order} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

(นับจากพันธะรวม 4 เส้นเฉลี่ยบน 3 ตำแหน่ง) ข้อสอบชอบถามว่า "พันธะใน O_3 หรือ NO_3^- ยาวเท่ากันหรือไม่" — คำตอบคือเท่ากัน เพราะเรโซแนนซ์ ห้ามตอบว่ามีเส้นสั้นเส้นยาว

ประจุฟอร์มัล — เครื่องมือเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

$$FC = V - N - \frac{B}{2}$$

โดย V = เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ, N = อิเล็กตรอนคู่โดด (นับเป็นตัว), B = อิเล็กตรอนในพันธะ (นับเป็นตัว)

เกณฑ์เลือกโครงสร้าง: (1) ประจุฟอร์มัลใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด (2) ประจุลบอยู่บนอะตอมที่ EN สูงกว่า

ตัวอย่างโจทย์ 4 ไซยาเนตไอออน OCN^- (โครง $\text{O}-\text{C}-\text{N}$, C อยู่กลาง, รวม $16 e^-$) เขียนได้ 3 แบบ จงหาประจุฟอร์มัลและเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

วิธีทำ คำนวณ FC ที่ละอะตอมทุกโครงสร้าง

แบบที่ 1: $\text{O}=\text{C}=\text{N}$ (O มี 2 คู่โดด, N มี 2 คู่โดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 4 - \frac{4}{2} = 0$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 4 - \frac{4}{2} = -1$

แบบที่ 2: $\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$ (O มี 3 คู่โดด, N มี 1 คู่โดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 6 - \frac{2}{2} = -1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 2 - \frac{6}{2} = 0$

แบบที่ 3: $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}$ (O มี 1 คู่โดด, N มี 3 คู่โดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 2 - \frac{6}{2} = +1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 6 - \frac{2}{2} = -2$

เช็กความถูกต้อง: ผลรวม FC ทุกแบบ = -1 ตรงกับประจุไอออน ✓

ตัดสิน: แบบที่ 3 แย่สุด (ประจุกระโดดถึง $+1$ กับ -2) แบบที่ 1 กับ 2 มีขนาดประจุเท่ากัน แต่ **แบบที่ 2 ดีที่สุด** เพราะประจุ -1 ไปตกที่ O ซึ่ง EN สูงกว่า N

5. ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ

หลักผกผันที่ต้องจำ: พันธะยิ่งสั้น ยิ่งแข็งแรง

$$\text{single} > \text{double} > \text{triple} \quad (\text{bond length})$$

$$\text{single} < \text{double} < \text{triple} \quad (\text{bond energy})$$

พลังงานพันธะ (bond energy, BE) คือพลังงานที่ต้อง **ใส่เข้าไป** เพื่อสลายพันธะ 1 โมลในสถานะแก๊ส — การสลายพันธะดูดพลังงานเสมอ การสร้างพันธะคายพลังงานเสมอ นามาประมาณค่าความร้อนของปฏิกิริยาได้:

$$\Delta H \approx \sum BE_{\text{bonds broken}} - \sum BE_{\text{bonds formed}}$$

ตัวอย่างโจทย์ 5 จงประมาณ ΔH ของการเผาไหม้มีเทน $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ กำหนดพลังงานพันธะ (kJ/mol): $\text{C}-\text{H} = 413$, $\text{O}=\text{O} = 498$, $\text{C}=\text{O}$ (ใน CO_2) = 799, $\text{O}-\text{H} = 463$ แล้วหาว่าเผาไหม้มีเทน 8 g ได้พลังงานกี่ kJ ($\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$)

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — แยกแยะพันธะที่สลาย (ฝั่งสารตั้งต้น): $\text{C}-\text{H}$ 4 เส้น, $\text{O}=\text{O}$ 2 เส้น

$$\sum BE_{\text{broken}} = 4(413) + 2(498) = 1652 + 996 = 2648 \text{ kJ}$$

ขั้นที่ 2 — แยกแยะพันธะที่สร้าง (ฝั่งผลิตภัณฑ์): C=O 2 เส้น, O-H 4 เส้น (น้ำ 2 โมเลกุล × 2 พันธะ)

$$\sum BE_{\text{formed}} = 2(799) + 4(463) = 1598 + 1852 = 3450 \text{ kJ}$$

ขั้นที่ 3 — หักลบ:

$$\Delta H = 2648 - 3450 = -802 \text{ kJ/mol}$$

ติดลบ = คายความร้อน สมเหตุสมผลกับการเผาไหม้ ✓

ขั้นที่ 4 — เผา 8 g ใช้วิธีแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย ($M_{\text{CH}_4} = 12 + 4(1) = 16 \text{ g/mol}$):

$$8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{16 \text{ g}} \times \frac{802 \text{ kJ}}{1 \text{ mol}} = 0.5 \times 802 = 401 \text{ kJ}$$

คำตอบ: คายพลังงาน 401 kJ

จุดพลาดคลาสสิกของข้อนี้: ลืมว่า H₂O มีพันธะ O-H 2 เส้นต่อโมเลกุล และ CO₂ มีพันธะ C=O 2 เส้น — นับพันธะจากโครงสร้างจริงเสมอ อย่างนับจากจำนวนโมเลกุล

6. รูปร่างโมเลกุล (ทฤษฎี VSEPR)

หลักการเดียว: คู่อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางผลักกัน จึงจัดตัวให้ห่างกันที่สุด นับ "กลุ่มอิเล็กตรอน" (electron domains) รอบอะตอมกลาง — พันธะเดี่ยว/คู่/สาม นับเป็น 1 กลุ่มเท่ากัน คู่วิโดดนับเป็น 1 กลุ่ม

เขียนแบบ AX_mE_n: A = อะตอมกลาง, X = อะตอมที่เกาะ, E = คู่วิโดด

กลุ่ม e ⁻	คู่วิโดด	สัญลักษณ์	รูปร่าง	มุม	ตัวอย่าง
2	0	AX ₂	เส้นตรง	180°	CO ₂ , BeCl ₂
3	0	AX ₃	สามเหลี่ยมแบนราบ	120°	BF ₃ , CO ₃ ²⁻
3	1	AX ₂ E	มุมงอ	<120°	SO ₂ , O ₃
4	0	AX ₄	ทรงสี่หน้า	109.5°	CH ₄ , SO ₄ ²⁻
4	1	AX ₃ E	พีระมิดฐานสามเหลี่ยม	107°	NH ₃
4	2	AX ₂ E ₂	มุมงอ	104.5°	H ₂ O
5	0	AX ₅	พีระมิดฐานสามเหลี่ยม	90°, 120°	PCl ₅
5	1	AX ₄ E	ไม้กระดานหก (seesaw)	—	SF ₄
5	2	AX ₃ E ₂	รูปตัว T	—	ClF ₃
5	3	AX ₂ E ₃	เส้นตรง	180°	XeF ₂ , I ₃ ⁻
6	0	AX ₆	ทรงแปดหน้า	90°	SF ₆
6	1	AX ₅ E	พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม	—	BrF ₅
6	2	AX ₄ E ₂	สี่เหลี่ยมแบนราบ	90°	XeF ₄

ลำดับแรงผลักร: คูโคต-คูโคต > คูโคต-คูพันธะ > คูพันธะ-คูพันธะ → คูโคตยิ่งมาก มุมยิ่งบีบแคบลง (CH_4 $109.5^\circ \rightarrow \text{NH}_3$ $107^\circ \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 104.5°)

ตัวอย่างโจทย์ 6 จงทำนายรูปร่างของ XeF_4

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — Xe มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว ขั้นที่ 2 — ใช้ทำพันธะกับ F ไป 4 ตัว เหลือเป็นคูโคต:

$$\frac{8 - 4}{2} = 2 \text{ lone pairs}$$

ขั้นที่ 3 — รวมกลุ่มอิเล็กตรอน = 4 พันธะ + 2 คูโคต = 6 กลุ่ม → โครงพื้นฐานทรงแปดหน้า ขั้นที่ 4 — คูโคต 2 คู่ต้องอยู่ **ตรงข้ามกัน** (บน-ล่าง) เพื่อผลักรกันน้อยสุด → อะตอม F 4 ตัวเหลืออยู่ระนาบเดียว

คำตอบ: **สี่เหลี่ยมแบนราบ (square planar) แบบ AX_4E_2** — ไม่ใช่ทรงสี่หน้า! นี่คือนักดักขอยอดนิยม เพราะเห็น F 4 ตัวแล้วรีบตอบ AX_4 โดยลืมเช็คูโคต

7. สภาพขั้วของโมเลกุล

แยก 2 ระดับให้ชัด:

1. **ขั้วของพันธะ** — เกิดจาก ΔEN ของสองอะตอม อะตอม EN สูงดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัว เกิดขั้ว δ^- / δ^+ วัดเป็นไดโพลโมเมนต์ $\mu = q \times d$
2. **ขั้วของโมเลกุล** — เอาเวกเตอร์ไดโพลของทุกพันธะมารวมกัน **ตามรูปร่างโมเลกุล** ถ้าหักล้างกันหมด = ไม่มีขั้ว

สูตรลัดตัดสินใจ: โมเลกุลจะ **ไม่มีขั้ว** เมื่อ (ก) อะตอมรอบเหมือนกันทุกตัว และ (ข) รูปร่างสมมาตร (เส้นตรง, สามเหลี่ยมแบนราบ, ทรงสี่หน้า, พีระมิดคู่, ทรงแปดหน้า, สี่เหลี่ยมแบนราบ) — ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง = มีขั้ว

ตัวอย่างเทียบคู่ออกสอบบ่อย: CO_2 เส้นตรง ไดโพลหักล้าง → ไม่มีขั้ว แต่ SO_2 มุมงอ → มีขั้ว; CCl_4 ทรงสี่หน้าสมมาตร → ไม่มีขั้ว แต่ CHCl_3 → มีขั้ว

ตัวอย่างโจทย์ 7 พันธะ H-Cl ยาว 1.27 Å ถ้าอิเล็กตรอนถูกโอนขาดเต็มหน่วย (ไอออนิก 100%) จะมีไดโพลโมเมนต์ $4.80 \times 1.27 \text{ D}$ แต่ค่าที่วัดได้จริงคือ 1.08 D จงหาร้อยละความเป็นไอออนิกของพันธะ H-Cl

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — ไดโพลโมเมนต์ตามทฤษฎี (ประจุเต็ม e ที่ระยะ 1.27 Å):

$$\mu_{\text{ionic}} = 4.80 \times 1.27 = 6.10 \text{ D}$$

ขั้นที่ 2 — เทียบกับค่าจริง:

$$\% \text{ ionic} = \frac{1.08}{6.10} \times 100 \approx 17.7\%$$

คำตอบ: **ประมาณ 17.7%** — แปลว่า HCl เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว (ขั้วปานกลาง) ไม่ใช่ไอออนิก ตัวเลขนี้ยืนยันแนวคิด "พันธะเป็นสเปกตรัม" ที่พูดไว้ตอนต้น

8. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (IMF)

แรง ระหว่าง โมเลกุล อ่อนกว่าพันธะ ภายใน โมเลกุลมาก (ราว 10–100 เท่า) แต่เป็นตัวกำหนดจุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลาย — เวลาต้มน้ำ เราสลายแรงระหว่างโมเลกุล ไม่ได้สลายพันธะ O-H!

แรง	เกิดกับ	ความแรง	ปัจจัย
ลอนดอน (แรงแกระจาย)	ทุกโมเลกุล	อ่อนสุด (แต่สะสมได้)	มวลโมเลกุล↑ พื้นที่ผิว↑ → แรง↑
ไดโพล-ไดโพล	โมเลกุลมีขั้ว	ปานกลาง	μ ยิ่งมากยิ่งแรง
พันธะไฮโดรเจน	H เกาะกับ N, O, F เท่านั้น	แรงสุดใน IMF	จำนวนตำแหน่ง H-bond

ข้อควรระวัง: พันธะไฮโดรเจนต้องเป็น H ที่ **เกาะโดยตรง** กับ N, O, F แล้วไปดึงดูดคู่โดดของ N, O, F อีกโมเลกุล — CH_4 มี H แต่เกาะกับ C จึงไม่มีพันธะไฮโดรเจน

ตัวอย่างโจทย์ 8 จงเรียงลำดับจุดเดือดจากต่ำไปสูง: CH_4 , H_2S , H_2O , C_4H_{10} พร้อมเหตุผลทีละขั้น

วิธีทำ ขั้นที่ 1 — ระบุแรงเด่นของแต่ละตัว:

- CH_4 (มวล 16): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว โมเลกุลเล็ก
- C_4H_{10} (มวล 58): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว แต่โมเลกุลใหญ่กว่า CH_4 มาก
- H_2S (มวล 34): มุมงอ มีขั้ว → ไดโพล-ไดโพล + ลอนดอน (S ไม่ใช่ N, O, F จึงไม่มี H-bond)
- H_2O (มวล 18): มีพันธะไฮโดรเจน โมเลกุลละ 2 ตำแหน่ง

ขั้นที่ 2 — จัดกลุ่มตามชนิดแรงก่อน: H-bond > ไดโพล $\approx$ ลอนดอนตัวใหญ่ > ลอนดอนตัวเล็ก ขั้นที่ 3 — เทียบภายในกลุ่ม: C_4H_{10} (ลอนดอนสะสมจากมวล 58) กับ H_2S (ไดโพลแต่มวลแค่ 34) — จุดเดือดจริง $\text{C}_4\text{H}_{10} \approx -0.5^\circ\text{C}$ ส่วน $\text{H}_2\text{S} \approx -60^\circ\text{C}$ → ลอนดอนที่สะสมมากพอชนะไดโพลได้!

คำตอบ: $\text{CH}_4 < \text{H}_2\text{S} < \text{C}_4\text{H}_{10} < \text{H}_2\text{O}$

บทเรียนจากข้อนี้: อย่าท่องว่า "ไดโพลแรงกว่าลอนดอนเสมอ" — ถ้ามวลต่างกันมาก ลอนดอนพลิกชนะได้ และ H_2O ที่มวลน้อยสุดกลับเดือดสูงสุด (100°C) เพราะพันธะไฮโดรเจน

9. พันธะโลหะ

แบบจำลอง "ทะเลอิเล็กตรอน": ไอออนบวกของโลหะเรียงเป็นโครงผลึก จมอยู่ในทะเลเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่ไหลเวียนอิสระ ไม่สังกัดอะตอมใด แรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกับทะเลอิเล็กตรอนคือพันธะโลหะ

อธิบายสมบัติได้ครบทุกข้อ:

- นำไฟฟ้า/นำความร้อนได้ทุกสถานะ — อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่พาประจุและพลังงาน
- ตีแผ่รีดได้ไม่เปราะ — ชั้นไอออนเลื่อนได้โดยทะเลอิเล็กตรอนยังโอบไว้ (ต่างจากไอออนิกที่เลื่อนแล้วประจุผลักกันแตก)
- ผิวมันวาว — อิเล็กตรอนอิสระดูดกลืนและปลดปล่อยแสงได้ทุกความถี่
- จุดหลอมเหลวมักสูง และยังมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมาก พันธะยิ่งแรง: จุดหลอมเหลว $\text{Na} < \text{Mg} < \text{Al}$ ตามจำนวนอิเล็กตรอนที่ทะเลทะเล (1, 2, 3 ตัวตามลำดับ)

10. เชื่อมชนิดพันธะกับสมบัติของสาร — สรุปภาพใหญ่

ข้อสอบแนว "ให้ตารางสมบัติ ถามว่าเป็นสารประเภทใด" ใช้ตารางนี้ตัดสินใจได้ทันที:

ประเภทผลึก	อนุภาค/แรงยึด	จุดหลอมเหลว	นำไฟฟ้า	ตัวอย่าง
ไอออนิก	ไอออน/แรงไฟฟ้าสถิต	สูง	เฉพาะหลอมเหลว/ละลายน้ำ	NaCl, MgO
โมเลกุล	โมเลกุล/IMF	ต่ำ	ไม่นำ (ทุกสถานะ)	I ₂ , น้ำแข็ง, CO ₂ แข็ง
โครงผลึกร่างดาข่าย	อะตอม/พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่อง	สูงมาก	ไม่นำ (ยกเว้นแกรไฟต์)	เพชร, SiO ₂
โลหะ	ไอออนบวก/ทะเลอิเล็กตรอน	มักสูง	นำทุกสถานะ	Cu, Fe

กรณีพิเศษที่ถูกลืมซ้ำๆ: **เพชร vs แกรไฟต์** — เพชร C ต่อกัน 4 ทิศ (ทรงสี่หน้า) แข็งสุด ไม่นำไฟฟ้า; แกรไฟต์ C ต่อกัน 3 ทิศเป็นชั้น เหลืออิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัวต่ออะตอม → นำไฟฟ้าได้ และชั้นเลื่อนหลุดง่าย (ใช้ทำไส้ดินสอ) ทั้งคู่คือโครงผลึกร่างดาข่ายเหมือนกันแต่โครงสร้างต่างกัน

ตัวอย่างโจทย์ 9 สาร X เป็นของแข็งจุดหลอมเหลว 801°C ไม่นำไฟฟ้าเมื่อเป็นของแข็ง แต่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว สาร Y จุดหลอมเหลว 114°C ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ สาร Z จุดหลอมเหลวเกิน 3000°C แข็งมาก ไม่นำไฟฟ้า จงระบุประเภทของแต่ละสาร

วิธีทำ

- X: จุดหลอมเหลวสูง + นำไฟฟ้าเฉพาะตอนหลอมเหลว = มีไอออนที่ถูกตรึงในของแข็งแล้วหลุดเป็นอิสระเมื่อหลอม → **ไอออนิก** (จริงๆ คือ NaCl)
- Y: จุดหลอมเหลวต่ำ + ไม่นำไฟฟ้าเลย = ยึดกันด้วย IMF อ่อนๆ ไม่มีอนุภาคมีประจุอิสระ → **ผลึกโมเลกุล** (เช่น I₂ หรือกำมะถัน S₈)
- Z: จุดหลอมเหลวสูงลิ่ว + แข็งมาก + ไม่นำไฟฟ้า = อะตอมต่อกันด้วยโคเวเลนต์ทั้งก้อน → **โครงผลึกร่างดาข่าย** (เช่น เพชร)

หัวใจของการวินิจฉัย: **การนำไฟฟ้าแยกไอออนิกออกจากโครงร่างดาข่าย** (จุดหลอมเหลวสูงเหมือนกัน) และ **จุดหลอมเหลวแยกผลึกโมเลกุลออกจากพวกที่เหลื**

✦ **สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ**

สูตร/หลักการ	สมการ	ใช้ทำอะไร
พลังงานแลตทิซ (คูลอมบ์)	$E \propto \frac{ q_+ \times q_- }{r_+ + r_-}$	เทียบจุดหลอมเหลวสารไอออนิก
ประจุฟอร์มูล	$FC = V - N - \frac{B}{2}$	เลือกโครงสร้างลิวิสที่ดีที่สุด
ความร้อนจากพลังงานพันธะ	$\Delta H = \sum BE_{\text{broken}} - \sum BE_{\text{formed}}$	ประมาณ ΔH ปฏิกิริยาแก๊ส
อันดับพันธะ (เรโซแนนซ์)	$\text{bond order} = \frac{\text{total bonds}}{\text{positions}}$	เทียบความยาว/ความแรงพันธะ
ไดโพลโมเมนต์	$\mu = q \times d$	วัดขั้วของพันธะ

สูตร/หลักการ	สมการ	ใช้ทำอะไร
คูโดดอะตอมกลาง	$\frac{V_{\text{central}} - \text{bonds}}{2}$	หา AX_mE_n ก่อนตอบรูปร่าง

ค่าที่ควรติดหัว: $\Delta EN \gtrsim 1.7 \rightarrow$ ไอออนิก; มุม $180^\circ/120^\circ/109.5^\circ/107^\circ/104.5^\circ/90^\circ$; ลำดับแรงผลักรวม $lp-lp > lp-bp > bp-bp$; H-bond ต้องมี H เกาะ N, O, F เท่านั้น; ความแรงพันธะ: สาม > คู่ > เดี่ยว แต่ความยาวกลับกัน

ลำดับการวิเคราะห์โมเลกุลให้ครบทุกมิติ (ทำตามนี้ทุกข้อ):

1. นับอิเล็กตรอน $\rightarrow$ วาดลิวอิส
2. เช็กเรโซแนนซ์/ประจุฟอร์มัล
3. นับกลุ่มอิเล็กตรอน $\rightarrow$ รูปร่าง VSEPR
4. รวมเวกเตอร์ไดโพล $\rightarrow$ มี/ไม่มีขั้ว
5. ระบ IMF $\rightarrow$ ทำนายจุดเดือด/การละลาย

⚠ จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- **ตอบรูปร่างโดยไม่เช็กคูโดด** — เห็น 4 อะตอมรอบก็ตอบทรงสี่หน้าทันที ทั้งที่ XeF_4 เป็นสี่เหลี่ยมแบนราบ วิธีเสี่ยง: คำนวณคูโดดของอะตอมกลางทุกครั้งก่อนเปิดตาราง VSEPR
- **สับสน "รูปร่างกลุ่มอิเล็กตรอน" กับ "รูปร่างโมเลกุล"** — NH_3 กลุ่มอิเล็กตรอนจัดแบบทรงสี่หน้า แต่รูปร่างโมเลกุล (นับเฉพาะอะตอม) คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยม ข้อสอบถามอย่างหลังเสมอถ้าไม่ระบุ
- **คิดว่าพันธะมีขั้ว = โมเลกุลมีขั้ว** — CO_2 มีพันธะ $C=O$ ขั้วแรงสองเส้น แต่หักล้างกันเพราะเส้นตรง วิธีเสี่ยง: วาดเวกเตอร์บนรูปร่างจริงก่อนสรุปทุกครั้ง
- **สลับเครื่องหมายในสูตรพลังงานพันธะ** — จำผิดเป็น "formed ลบ broken" แล้วได้เครื่องหมายกลับด้าน วิธีเสี่ยง: ท่องว่า "สลายดูด สร้างคาย" แล้วเช็กความสมเหตุสมผล (การเผาไหม้ต้องได้ค่าลบ)
- **ให้ CH_4 หรือ HF ผิดบทบาทเรื่องพันธะไฮโดรเจน** — CH_4 มี H แต่ไม่มี H-bond (H เกาะ C) ส่วน HCl ก็ไม่มี (Cl ไม่ใช่ N, O, F แม้ EN จะสูง) วิธีเสี่ยง: เช็คว่า H เกาะโดยตรงกับ N, O, F หรือไม่ เท่านั้นจบ
- **บอกว่าตอนน้ำเดือด พันธะ O-H แตก** — ผิด! ที่แตกคือพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล พันธะ O-H ในโมเลกุลอยู่ครบ วิธีเสี่ยง: ถามตัวเองว่ากระบวนการเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนสาร ถ้าแค่เปลี่ยนสถานะ = สลายเฉพาะ IMF
- **เรียงจุดเดือดโดยดูมวลอย่างเดียวหรือดูขั้วอย่างเดียว** — ต้องดูชนิดแรงก่อน (H-bond > อื่นๆ) แล้วค่อยเทียบมวลภายในกลุ่ม และระวังลอนดอนของโมเลกุลใหญ่ชนะไดโพลของโมเลกุลเล็กได้ (เช่น C_4H_{10} ชนะ H_2S)
- **ลืมบวก/ลบอิเล็กตรอนของประจุไอออนตอนนับ** — CO_3^{2-} ต้องบวก 2, NH_4^+ ต้องลบ 1 วิธีเสี่ยง: เขียนบรรทัดนับอิเล็กตรอนแยกเป็นขั้นแรกเสมอ ห้ามนับในใจ
- **ใช้กฎออกเตตกับคาบ 3 แบบตายตัว** — ไปบังคับให้ S ใน SF_6 มี 8 อิเล็กตรอนแล้ววาดไม่ออก วิธีเสี่ยง: จำข้อยกเว้นเป็นชุด (Be 4, B 6, คาบ 3 ขยายได้ถึง 12, NO/NO₂ อิเล็กตรอนคี่)
- **เพราะ vs ดีแพ้ได้** — ไอออนิกเพราะเพราะเลื่อนชั้นแล้วประจุเหมือนกันเจอกัน โลหะดีแพ้ได้เพราะทะเลอิเล็กตรอนโอบตาม ใช้เหตุผลนี้ตอบข้อสอบอัตรันย อย่าตอบแค่ "เพราะเป็นโลหะ/ไอออนิก"

✏ แบบฝึกหัดท้ายบท (41 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย $\rightarrow$ ยาก)

ชนิดพันธะและการเรียกชื่อสารประกอบ

ข้อ 1. ★★★★★

ธาตุ Mg อยู่หมู่ IIA และธาตุ N อยู่หมู่ VA เมื่อทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก สูตรของสารประกอบที่เกิดขึ้นคือข้อใด

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 2. ★★★★★

ไอออนหรือโมเลกุลในข้อใดมีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (coordinate covalent bond)

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 3. ★★★★★

การเรียกชื่อสารประกอบในข้อใด **ไม่ถูกต้อง**

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 4. ★★★★★

สารในข้อใดมีทั้งพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์อยู่ในสารเดียวกัน

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 5. ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรด NH_4NO_3 ต่อไปนี้ (ก) มีพันธะไอออนิกระหว่าง NH_4^+ กับ NO_3^- (ข) มีพันธะโคเวเลนต์ภายในไอออนทั้งสองชนิด (ค) มีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์อยู่ใน NH_4^+ ข้อความใดถูกต้อง

ก.

ก เท่านั้น

ข.

ก และ ข

ค.

ข และ ค

ง.

ก ข และ ค

ข้อ 6. ★★★★★

ธาตุสมมติ X, Y และ Z มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้ $X = 2, 8, 1$; $Y = 2, 8, 7$; $Z = 2, 6$ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร XY ซึ่งยึดกันด้วยพันธะไอออนิก (ข) Z ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร ZY_2 ซึ่งเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์รูปร่างมุมงอและมีขั้ว (ค) X ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สารประกอบสูตร X_2Z ซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงและนำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลว ข้อความใดถูกต้อง

ก.

ก และ ข

ข.

ข และ ค

ค.

ก และ ค

ง.

ก ข และ ค

โครงสร้างลิวอิสและกฎออกเตต

ข้อ 7. ★☆☆☆☆

การเขียนโครงสร้างลิวอิสของ CO_2 ต้องใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัว

ก.

12

ข.

14

ค.

16

ง.

18

ข้อ 8. ★★★★★

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดเป็นไปตามกฎออกเตตพอดี (มีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง 8 ตัว)

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 9. ★★★★★

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางมากกว่า 8 ตัว (เกินกฎออกเตต)

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 10. ★★★★★

โครงสร้างลิวอิสของคาร์บอนมอนอกไซด์เขียนได้เป็น : $\text{C}\equiv\text{O}$: (มีพันธะสาม และแต่ละอะตอมมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่) ประจุฟอร์มัลของอะตอม C และ O ตามลำดับคือข้อใด

ก.

C มีประจุฟอร์มัล 0 และ O มีประจุฟอร์มัล 0

ข.

C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล $+1$

ค.

C มีประจุฟอร์มัล $+1$ และ O มีประจุฟอร์มัล -1

ง.

C มีประจุฟอร์มัล -2 และ O มีประจุฟอร์มัล $+2$

ข้อ 11. ★★★★★

จำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบนอะตอมกลางของ XeF_2 , ClF_3 และ SF_4 ตามลำดับ คือข้อใด

ก.

2, 1, 0

ข.

1, 2, 3

ค.

3, 1, 2

ง.

3, 2, 1

ข้อ 12. ★★★★★☆

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไอออนคาร์บอเนต CO_3^{2-} ซึ่งมีโครงสร้างเรโซแนนซ์ 3 แบบ

ก.

พันธะ C–O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C–O กับพันธะคู่ C=O

ข.

มีพันธะคู่ 1 พันธะที่สั้นกว่าพันธะเดี่ยวอีก 2 พันธะอย่างถาวร

ค.

อันดับพันธะ (bond order) ของพันธะ C–O แต่ละพันธะเท่ากับ 2

ง.

ไอออนนี้มีรูปร่างพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

ข้อ 13. ★★★★★★

ไอออนไซยาเนต OCN^- (เรียงอะตอมเป็น O–C–N โดย C เป็นอะตอมกลาง) เขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1: $\text{O}=\text{C}=\text{N}$ (พันธะคู่สองด้าน) แบบที่ 2: $\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$ (พันธะเดี่ยวด้าน O พันธะสามด้าน N) แบบที่ 3: $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}$ (พันธะสามด้าน O พันธะเดี่ยวด้าน N) โดยทุกแบบอะตอมปลายมีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวครบออกเตต เมื่อพิจารณาประจุฟอร์มัล โครงสร้างแบบใดมีส่วนร่วมต่อโครงสร้างจริงมากที่สุด เพราะเหตุใด

ก.

แบบที่ 1 เพราะทุกอะตอมมีประจุฟอร์มัลเป็นศูนย์

ข.

แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล -1 ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด

ค.

แบบที่ 3 เพราะพันธะสามแข็งแรงกว่าจึงเสถียรกว่า

ง.

ทั้งสามแบบมีส่วนร่วมเท่ากัน เพราะเป็นเรโซแนนซ์ของไอออนเดียวกัน

รูปร่างโมเลกุล VSEPR และมุมพันธะ

ข้อ 14. ★★★★★

โมเลกุลน้ำ H_2O มีรูปร่างโมเลกุลตามทฤษฎี VSEPR เป็นแบบใด

ก.

เส้นตรง

ข.

มุมงอ

ค.

สามเหลี่ยมแบนราบ

ง.

ทรงสี่หน้า

ข้อ 15. ★★★★★

ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ PCl_5 ในสถานะแก๊ส มีรูปร่างโมเลกุลแบบใด

ก.

พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

ข.

ทรงแปดหน้า

ค.

ทรงสี่หน้า

ง.

พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

ข้อ 16. ★★★★★

จงเรียงลำดับมุมพันธะของโมเลกุลต่อไปนี้จากมากไปน้อย: BF_3 , CH_4 , NH_3 , H_2O

ก.

$\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{BF}_3$

ข.

$\text{CH}_4 > \text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

ค.

$\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

ง.

$\text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{H}_2\text{O}$

ข้อ 17. ★★★★★

คู่มือเลขคู่/ไอออนในข้อใดมีรูปร่างเหมือนกันตามทฤษฎี VSEPR

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 18. ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) BeCl_2 กับ CO_2 มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ข) BF_3 กับ NH_3 มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ค) CH_4 กับ NH_4^+ มีรูปร่างเหมือนกัน ข้อความใดถูกต้อง

ก.

ก และ ข

ข.

ข และ ค

ค.

ก และ ค

ง.

ก ข และ ค

ข้อ 19. ★★★★★

โมเลกุลในข้อใดมีรูปร่างเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม (trigonal pyramidal)

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 20. ★★★★★

โมเลกุลในข้อใดมีมุมพันธะ เล็กที่สุด

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 21. ★★★★★

พิจารณาอนุภาคสามชนิดที่มีอะตอมเรียงแบบ O-N-O เหมือนกัน ได้แก่ NO_2^+ , NO_2 และ NO_2^- การเรียงลำดับมุมพันธะ O-N-O จากมากไปน้อยในข้อใดถูกต้อง

ก.



ข.



ค.



ง.

มุมพันธะเท่ากันทั้งสามอนุภาค เพราะสูตรอะตอมเหมือนกัน

สภาพขั้วและแรงระหว่างโมเลกุล

ข้อ 22. ★☆☆☆☆

พันธะในข้อใดเป็นพันธะโคเวเลนต์ ไม่มีขั้ว

ก.

พันธะ H-Cl ใน HCl

ข.

พันธะ O-H ใน H_2O

ค.

พันธะ Cl-Cl ใน Cl_2

ง.

พันธะ N-H ใน NH_3

ข้อ 23. ★★☆☆☆

แอมโมเนีย NH_3 (มวลโมเลกุล 17) มีจุดเดือด -33 องศาเซลเซียส สูงกว่าฟอสฟีน PH_3 (มวลโมเลกุล 34) ที่มีจุดเดือด -88 องศาเซลเซียส ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด (กำหนดมวลอะตอม $\text{H} = 1, \text{N} = 14, \text{P} = 31$)

ก.

NH_3 มีแรงลอนดอนแข็งแรงกว่าเพราะโมเลกุลเล็กกว่า

ข.

NH_3 เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่ PH_3 เกิดไม่ได้

ค.

PH_3 เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว จึงมีเพียงแรงลอนดอน

ง.

พันธะ N-H แข็งแรงกว่าพันธะ P-H จึงต้องใช้พลังงานเดือดมากกว่า

ข้อ 24. ★★☆☆☆

สารในข้อใดสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกันได้

ก.

CH_3F

ข.

$\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$

ค.

CH_3NH_2

ง.

CH_3CHO

ข้อ 25. ★★★★★☆

ชุดโมเลกุลในข้อใดเป็นโมเลกุลมีขั้ว (polar molecule) ทั้งหมด

ก.



ข.



ค.



ง.



ข้อ 26. ★★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) HF มีจุดเดือดสูงกว่า HCl ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า เพราะ HF เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ (ข) เมทานอล CH_3OH ละลายในเฮกเซน C_6H_{14} ได้ดีกว่าละลายในน้ำ (ค) จุดเดือดของ $\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ เพราะแรงลอนดอนเพิ่มขึ้นตามจำนวนอิเล็กตรอนและขนาดโมเลกุล ข้อความใดถูกต้อง

ก.

ก และ ข

ข.

ข และ ค

ค.

ก และ ค

ง.

ก ข และ ค

พลังงานพันธะและวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์

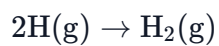
ข้อ 27. ★★★★★

กระบวนการในข้อใด ดูดพลังงาน

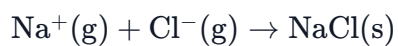
ก.



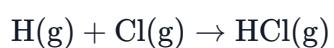
ข.



ค.

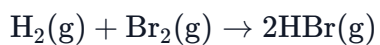


ง.



ข้อ 28. ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ: H-H = 436 kJ/mol, Br-Br = 193 kJ/mol และ H-Br = 366 kJ/mol จงหา ΔH ของปฏิกิริยา



ก.

$$+103 \text{ kJ}$$

ข.

$$+263 \text{ kJ}$$

ค.

$$-263 \text{ kJ}$$

ง.

$$-103 \text{ kJ}$$

ข้อ 29. ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ: $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$, $\text{Cl}-\text{Cl} = 242 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{H}-\text{Cl} = 431 \text{ kJ/mol}$ จงคำนวณ ΔH ของปฏิกิริยา $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$

ก.

−184 kJ

ข.

+184 kJ

ค.

−247 kJ

ง.

+247 kJ

ข้อ 30. ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ: $\text{N}\equiv\text{N} = 945 \text{ kJ/mol}$, $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{N}-\text{H} = 391 \text{ kJ/mol}$ การสลายตัวของ แอมโมเนียตามสมการ $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ ต้องดูดหรือคายพลังงานเท่าใด ต่อแอมโมเนีย 1 โมล ที่สลายตัว

ก.

ดูดพลังงาน 46.5 kJ

ข.

คายพลังงาน 46.5 kJ

ค.

ดูดพลังงาน 93 kJ

ง.

คายพลังงาน 93 kJ

ข้อ 31. ★★★★★☆

ปฏิกิริยา $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ มีค่า $\Delta H = -136 \text{ kJ}$ กำหนดพลังงานพันธะ $\text{C}=\text{C} = 612 \text{ kJ/mol}$, $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$ และ $\text{C}-\text{H} = 413 \text{ kJ/mol}$ พลังงานพันธะ $\text{C}-\text{C}$ มีค่ากี่ kJ/mol

ก.

86

ข.

358

ค.

771

ง.

1184

ข้อ 32. ★★★★★☆

กำหนดรัศมีไอออน: $\text{Na}^+ < \text{K}^+$, $\text{Mg}^{2+} < \text{Ca}^{2+}$, $\text{O}^{2-} < \text{S}^{2-}$ และ $\text{F}^- < \text{Cl}^-$ สารประกอบไอออนิกในข้อใดมีพลังงานแลตทิซ (lattice energy) สูงที่สุด

ก.

NaF

ข.

MgO

ค.

KCl

ง.

CaS

ข้อ 33. ★★★★★

โลหะ M อยู่ในหมู่ IIA ทำปฏิกิริยากับคลอรีนเกิดสารประกอบไอออนิก MCl_2 ตามสมการ $M(s) + Cl_2(g) \rightarrow MCl_2(s)$ มีพลังงานของปฏิกิริยาเท่ากับ -790 kJ/mol กำหนดข้อมูล (kJ/mol): การระเหิดของ $M(s) \rightarrow M(g)$ เท่ากับ $+180$; พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ของ M เท่ากับ $+590$ และ $+1150$ ตามลำดับ; พลังงานสลายพันธะของ $Cl_2(g)$ เท่ากับ $+240$; สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของ Cl เท่ากับ -350 พลังงานที่คายออกเมื่อ $M^{2+}(g)$ รวมกับ $2Cl^-(g)$ เป็นผลึก $MCl_2(s)$ (พลังงานแลตทิซ) มีค่ากี่ kJ/mol

ก.

-2250

ข.

-1100

ค.

-2130

ง.

-2600

ข้อ 34. ★★★★★

กำหนดข้อมูลพลังงาน (หน่วย kJ/mol): การระเหิดของ $Na(s) \rightarrow Na(g)$ เท่ากับ $+108$; พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของ Na เท่ากับ $+496$; พลังงานสลายพันธะของ $Cl_2(g)$ เท่ากับ $+244$; สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของ Cl เท่ากับ -349 ; พลังงานที่คายออกเมื่อไอออนในสถานะแก๊สรวมกันเป็นผลึก $NaCl(s)$ เท่ากับ -787 จงหาพลังงานของการเกิด $NaCl(s)$ จากปฏิกิริยา $Na(s) + \frac{1}{2}Cl_2(g) \rightarrow NaCl(s)$

ก.

-288 kJ/mol

ข.

+410 kJ/mol

ค.

-410 kJ/mol

ง.

-61 kJ/mol

ผลึกของแข็งและการตกตะกอน

ข้อ 35. ★★★★★

เพชรซึ่งประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนยึดต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องกันทั้งก้อน จัดเป็นผลึกของแข็งประเภทใด

ก.

ผลึกโมเลกุล

ข.

ผลึกไอออนิก

ค.

ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

ง.

ผลึกโลหะ

ข้อ 36. ★★★★★

ข้อใดอธิบายสาเหตุที่โลหะนำไฟฟ้าได้ดีในสถานะของแข็งได้ถูกต้องที่สุด

ก.

ไอออนบวกของโลหะเคลื่อนที่ผ่านโครงผลึกเพื่อพาประจุ

ข.

เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก

ค.

โลหะมีทั้งไอออนบวกและไอออนลบที่เคลื่อนที่สวนทางกัน

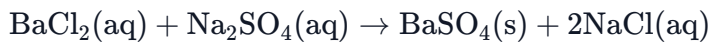
ง.

อะตอมโลหะส่งผ่านโปรตอนต่อกันเป็นทอด ๆ เมื่อมีสนามไฟฟ้า

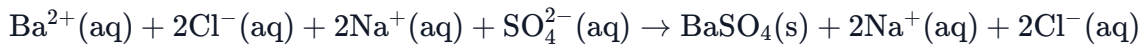
ข้อ 37. ★★★★★

เมื่อผสมสารละลาย BaCl_2 กับสารละลาย Na_2SO_4 จะเกิดตะกอนสีขาว สมการไอออนิกสุทธิ (net ionic equation) ของปฏิกิริยานี้คือข้อใด

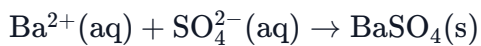
ก.



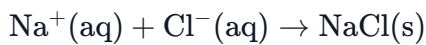
ข.



ค.



ง.



ข้อ 38. ★★★★★

พิจารณาการผสมสารละลายแต่ละคู่ต่อไปนี้ (ก) AgNO_3 กับ KCl (ข) NaNO_3 กับ K_2SO_4 (ค) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ กับ KI การผสมในข้อใดเกิดตะกอน

ก.

ก เท่านั้น

ข.

ก และ ค

ค.

ข และ ค

ง.

ก ข และ ค

ข้อ 39. ★★★★★

ของแข็ง X มีจุดหลอมเหลวสูงประมาณ 800 องศาเซลเซียส ไม่นำไฟฟ้าในสถานะของแข็ง แต่นำไฟฟ้าได้ดีเมื่อหลอมเหลวหรือเมื่อละลายน้ำ X ควรเป็นสารประเภทใด

ก.

โลหะ

ข.

สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

ค.

สารโมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้ว

ง.

สารประกอบไอออนิก

ข้อ 40. ★★★★★

เพชรและแกรไฟต์ต่างเป็นอัญรูปของคาร์บอนที่เป็นผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายเหมือนกัน ข้อใดกล่าว **ถูกต้อง**

ก.

แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น

ข.

เพชรนำไฟฟ้าได้ดีกว่าแกรไฟต์เพราะโครงสร้างสามมิติส่งผ่านอิเล็กตรอนได้ทุกทิศทาง

ค.

ชั้นของแกรไฟต์ยึดติดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ จึงเลื่อนไถลออกจากกันได้ง่าย

ง.

แกรไฟต์แข็งกว่าเพชรเพราะพันธะ C-C ภายในชั้นสั้นและแข็งแรงกว่าพันธะในเพชร

ข้อ 41. ★★★★★

การละลายเกลือไอออนิก MX ในน้ำ แบ่งคิดได้ 2 ขั้นตอน คือ (1) สลายโครงผลึก $\text{MX(s)} \rightarrow \text{M}^+(\text{g}) + \text{X}^-(\text{g})$ ดูดพลังงาน $+788 \text{ kJ/mol}$ และ (2) ไอออนถูกล้อมด้วยโมเลกุลน้ำ (ไฮเดรชัน) คายพลังงาน -784 kJ/mol ข้อสรุปใดถูกต้อง

ก.

การละลายคายพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงสูงขึ้น

ข.

การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย

ค.

การละลายดูดพลังงานสุทธิ 1572 kJ/mol เกลือนี้จึงไม่ละลายน้ำ

ง.

พลังงานสองขั้นไม่เกี่ยวข้องกัน สรุปพลังงานรวมของการละลายไม่ได้

เฉลยย่อ บทที่ 4

1. ค 2. ก 3. ง 4. ข 5. ง 6. ง 7. ค 8. ก 9. ก 10. ข
11. ง 12. ก 13. ข 14. ข 15. ง 16. ค 17. ก 18. ค 19. ง 20. ง
21. ก 22. ค 23. ข 24. ค 25. ง 26. ค 27. ก 28. ง 29. ก 30. ก
31. ข 32. ข 33. ก 34. ค 35. ค 36. ข 37. ค 38. ข 39. ง 40. ก
41. ข

เฉลยละเอียดที่จะขึ้นดูได้ในแอป (โหลดได้ทั้งไอโฟน+พีค)